
AREAS®
E-PRESCRIPTION

Interfacciamento con servizio trasmissione

INFORMAZIONI SULLA VERSIONE

<i>Area applicativa:</i>	Clinico-Ospedaliero		
<i>Sistema:</i>	AREAS		
<i>Modulo:</i>	e-Prescription		
<i>Tipo di documento:</i>	Analisi tecnica		
<i>Titolo del documento:</i>	Interfacciamento con servizio trasmissione		
<i>Data:</i>	12/01/2015	<i>Pagine:</i>	20
<i>Emesso da:</i>	Direzione Prodotti Sanità – Area Clinica		
<i>Nome file:</i>	AT_ePrescription_interfaccia_112		

RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI

Versione	Motivo	Data	Redatto da	Approvato da
1.0	Nuovo documento	10/04/2013	Sebastien Pardon	
1.1	Aggiunto elemento Codice autenticazione NRE	15/04/2013	Sebastien Pardon	
1.2	Aggiunti ulteriori campi XML e rivisto messaggio Annullamento e Recupero	19/06/2013	Sebastien Pardon	
1.3	Aggiunto elemento idInterno	05/07/2013	Sebastien Pardon	
1.4	Rimossi alcuni tag non necessari, introdotto tag rapporto, modificati tag relativi al medico compilante	24/09/2013	Daniele Dall'Osso	
1.5	Codice e descrizione del gruppo di equivalenza presenti anche in caso di specialità medicinale	30/01/2014	Daniele Dall'Osso	
1.6	Aggiunta data di compilazione alla testata della ricetta	06/11/2014	Daniele Dall'Osso	
1.7	Aggiunto codice della motivazione	19/11/2014	Daniele Dall'Osso	
1.8	Aggiunto tag ePrescriptions	01/12/2014	Daniele Dall'Osso	
1.9	Trasmissione in modalità DPCM2008	02/12/2014	Erwan David	
1.10	Interroga NRE	03/12/2014	Erwan David	

1.11	Monitor Esiti	18/12/2014	Erwan David	
1.12	Modifiche Interroga NRE	12/01/2015	Erwan David	

INDICE DEL DOCUMENTO

1 Introduzione.....	1
2 Flusso operativo.....	2
3 Struttura dati.....	3
3.1 Servizio Trasmissione.....	3
3.1.1 Messaggio IN.....	3
3.1.2 Messaggio OUT.....	7
3.2 Servizio Recupero.....	8
3.2.1 Messaggio IN.....	8
3.2.2 Messaggio OUT.....	8
3.3 Servizio Annullamento.....	10
3.3.1 Messaggio IN.....	10
3.3.2 Messaggio OUT.....	10
3.4 Servizio Interroga.....	11
3.4.1 Messaggio IN.....	11
3.4.2 Messaggio OUT.....	11
3.5 Servizio Esiti.....	12
3.5.1 Messaggio IN.....	12
3.5.2 Messaggio OUT.....	12

INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Elenco campi trasmissione.....	5
--	---

1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive l'interfaccia che un ipotetico webservice deve implementare per assicurare le funzionalità di trasmissione/recupero/cancellazione dei dati relativi alla ricetta dematerializzata tra il modulo AREAS ePrescription e il SAR/SAC. Le specifiche si basano sui documenti [P1.A8-12 SPA MIA SOLE - Dematerializzazione - MIA e specifiche per sistemi prescrittivi.doc](#) (versione 1.8 del 14/03/2013) e [P1.A7-12_SPA_HL7_Dematerializzazione - MIA per modifiche al core SOLE e SAR.pdf](#) (versione 1.6 del 06/06/2013) di Cup2000 per la regione Emilia-Romagna.

L'obiettivo del documento è quello di definire un interfaccia che sia compatibile con la maggior parte dei sistemi in uso in diverse regioni, pertanto si cerca di limitare ove possibile l'uso dei parametri specifici all'implementazione Cup2000.

2 FLUSSO OPERATIVO

Il webservice deve implementare 5 funzioni distinte:

1. Trasmissione: questa funzione manda al SAR/SAC i dati della ricetta e ritorna il codice regionale della ricetta (se esiste – è il codice SOLE nel caso dell'Emilia-Romagna), il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) con il codice autenticazione rilasciato dal SAC (necessario per il promemoria) e, se previsto dall'implementazione regionale, il promemoria in formato PDF.
2. Recupero: questa funzione ritorna i dati in formato strutturato della ricetta dematerializzata corrispondente al NRE fornito, insieme al promemoria in formato PDF, se previsto dall'implementazione regionale.
3. Annullamento: questa funzione notifica al SAR/SAC la cancellazione della ricetta dematerializzata corrispondente al NRE fornito.
4. Interroga: questa funzione ritorna una lista di NRE corrispondente ai criteri di ricerca forniti.
5. Esiti: questa funzione ritorna una lista di esiti (sintetici o analitici) corrispondente ai criteri di ricerca forniti.

Tutte le azioni sono sincrone; ciò significa che

- l'implementazione di azioni tale la generazione/richiesta di codici regionali (esempio: codice SOLE) è a carico del webservice e deve essere trasparente al chiamante.
- il webservice deve eseguire tutte le chiamate al SAR/SAC necessarie per assicurarsi che la prescrizione sia accettata e completata (cioè non più modificabile su applicativo chiamante) per poter ritornare codici regionali e NRE validi ad AREAS. Questo particolare è rilevante per le implementazioni regionali non sincrone (esempio: Lazio).

In caso di esito negativo della chiamata (timeout, prescrizione non corretta) il webservice può ritornare uno o più messaggi di errore che verranno presentati a maschera. A seconda della tipologia dei messaggi l'utente avrà la possibilità di scegliere tra:

- modificare la ricetta e riprovare la trasmissione
- stampare la ricetta su impegnativa senza NRE né codice regionale.

L'implementazione del modulo ePrescription di AREAS è previsto in 2 step:

1. prescrizione e trasmissione della singola ricetta
2. prescrizione e trasmissione contemporanea di più ricette di tipologia diversa (detto "carrello").

Per lo step 1 non è necessario che il webservice implementi la trasmissione di più ricette contemporaneamente ma è necessario che l'interfaccia sia già definita e consolidata per ricevere messaggi contenenti più ricette di vari tipi.

I dati della ricetta essendo variabili a seconda della regione, si ipotizza che il webservice non definirà la struttura del messaggio relativo alla ricetta su WSDL e si limiterà ad esporre le 3 funzioni

precedentemente descritte accettando un parametro di tipo stringa che contiene i dati della ricetta in formato XML

3 STRUTTURA DATI

3.1 Servizio Trasmissione

3.1.1 Messaggio IN

La seguente tabella riporta i dati elencati nel documento [P1.A8-12 SPA MIA SOLE - Dematerializzazione - MIA e specifiche per sistemi prescrittivi.doc](#) di Cup2000. Ad ognuno è stato assegnato un elemento del messaggio XML usato per la comunicazione tra AREAS e Prescription e il webservice.

Inoltre sono stati aggiunti ulteriori campi per consentire al servizio Spagic di poter generare i messaggi secondo le specifiche del documento [P1.A7-12_SPA_HL7_Dematerializzazione - MIA per modifiche al core SOLE e SAR.pdf](#).

Alcuni campi sono specifici per le ricette specialistiche (P) o Farmaceutiche (F). I campi evidenziati in giallo sono sempre obbligatori secondo la logica Cup2000, mentre i campi evidenziati in arancione sono obbligatori solo in determinate circostanze (riportate nella colonna Note).

Campi	P	F	XML	Note
Dati dei medici			medico	
Codice fiscale del medico prescrittore			codiceFiscale	
Regione del medico prescrittore			regione	
ASL del medico prescrittore			asl	
Codice struttura dove opera il medico prescrittore			struttura	
Cognome del medico prescrittore			cognome	
Nome del medico prescrittore			nome	
Codice regionale del medico prescrittore			codiceRegionale	
Indirizzo del medico prescrittore			indirizzo	
Codice AREAS del tipo di rapporto del prescrittore			rapporto	
Codice fiscale del medico che compila la ricetta			codiceFiscaleCompilante	
Cognome del medico che compila la ricetta			cognomeCompilante	
Nome del medico che compila la ricetta			nomeCompilante	
Dati SOLE			datiSOLE	
Formato stampa promemoria			formato	
Identificativo univoco della postazione			postazione	
Nome e versione software			software	
Versione catalogo/prontuario			catalogo	
Dati assistito			paziente	
Data di scadenza della tessera europea			dataScadenzaTS	estero
Esenzione			codiceEsenzione	
Fascia reddito			fasciaReddito	
Reddito			reddito	
Codice assistito			codiceFiscale	!estero
Regione assistito (residenza)			regioneResidenza	
ASL assistito			aslResidenza	

Provincia assistito			provinciaResidenza	
Regione assistito (assistenza)			regioneAssistenza	
ASL di assistenza			aslAssistenza	
Indirizzo domicilio assistito			indirizzoDomicilio	
Indirizzo residenza assistito			indirizzoResidenza	
Cognome assistito			cognome	
Nome assistito			nome	
Sesso assistito			Sesso	
Data di nascita assistito			dataNascita	residente in regione
Comune di nascita assistito			comuneNascita	
Cittadinanza			cittadinanza	
Tessera assistenza SASN			numeroSASN	Tipo ricetta NX, NA, ND
Società di navigazione			societaSASN	Tipo ricetta NX, NA, ND
Recapito telefonico			telefono	
Indirizzo e-mail dell'assistito			email	
Codice Istituzione competente			istituzioneEstero	estero
Stato estero assistito			statoEstero	estero
Numero identificazione personale			identificazioneEstero	estero
Numero identificazione tessera europea			tesseraEstero	estero
Consenso			consenso	residente in regione
Testata ricetta			ricetta	
Tipo Prescrizione			tipoPrescrizione	
Data di compilazione			dataCompilazione	
Ricetta Interna			interna	
Azienda del percorso			aziendaPercorso	percorso
Struttura del percorso			strutturaPercorso	
Codice percorso			codicePercorso	percorso
Descrizione percorso			descrizionePercorso	
Codice univoco Sole			codiceRegionale	
Oscuramento dati			oscuramento	
Tipo ricetta			tipoRicetta	
Tipo visita			tipoVisita	
Disposizioni regionali specifiche			disposizioniRegionali	
Indicazione prescrizione			indicazione	
Indicazione altro			altro	
Classe priorità	x		priorita	specialistica
Codice quesito diagnostico	x		codiceDiagnosi	specialistica
Descrizione quesito diagnostico	x		quesito	specialistica
Descrizione proposta terapeutica			propostaTerapeutica	
Numero confezioni/prestazioni			quantita	
Dettaglio della ricetta (campi ripetibili)			dettaglio	
Progressivo prestazione/farmaco			progressivo	
Id AREAS della prestazione o del farmaco			idInterno	

Codice DMR della prestazione specialistica o Codice Farmaco			codice	farmaco solo se prodotto commerciale
Codice Gruppo Terapeutico		x	atc	
Codice Catalogo Unico SOLE	x		codiceCatalogoRegionale	specialistica
Codice catalogo Aziendale			codiceCatalogoAziendale	
Branca di Prescrizione Standard (solo se specialistica)	x		branca	specialistica
Descrizione della Prestazione o del Farmaco			descrizione	farmaco solo se prodotto commerciale
Codice SOLE del pacchetto collegato	x		codicePacchetto	
Non Sostituibile		x	nonSostituibile	
Codice motivazione non sostituibilità		x	motivazione	
Note			note	
Testo libero Prestazione	x		testoLibero	
Descrizione Testo libero Prestazione	x		descrizioneTestoLibero	
Codice gruppo equivalenza		x	codiceGruppo	
Descrizione Gruppo di Equivalenza		x	descrizioneGruppo	
Quantità di confezioni o di prestazioni specialistiche prescritte			quantita	
Nota CUF/AIFA		x	notaAIFA	
Posologia		x	posologia	
Codice motivazione		x	codiceMotivazione	
Altro				
trasmissioneDPCM2008			trasmissione in modalità DPCM2008	S per attivare

Tabella 1 - Elenco campi trasmissione

Come precedentemente scritto lo scopo del documento è quello di definire una struttura dati compatibile con la maggior parte dei sistemi in uso in diverse regioni. La sezione datiSOLE è specifica alla regione Emilia-Romagna; in questo caso i dati potrebbero essere valorizzati direttamente dal webservice durante la chiamata al SAR/SAC.

Nel caso l'interfaccia non prevedesse tutti i campi necessari alla trasmissione, non si può escludere che il webservice debba eseguire delle query sulla base dati AREAS per ricavare i campi mancanti. Per questo motivo viene aggiunto il codice XMPI del paziente.

Escludendo l'elemento datiSOLE, il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```

<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <id/>
    <medico>
      <rapporto/>
      <codiceFiscale/>
      <regione/>
      <asl/>
      <struttura/>
      <cognome/>
      <nome/>
      <codiceRegionale/>
      <indirizzo/>
      <codiceFiscaleCompilante/>

```

```
<cognomeCompilante/>
<nomeCompilante/>
</medico>
<paziente>
  <id/>
  <dataScadenzaTS/>
  <codiceEsenzione/>
  <fasciaReddito/>
  <reddito/>
  <codiceFiscale/>
  <regioneResidenza/>
  <aslResidenza/>
  <provinciaResidenza/>
  <regioneAssistenza/>
  <aslAssistenza/>
  <indirizzoDomicilio/>
  <indirizzoResidenza/>
  <cognome/>
  <nome/>
  <sex/>
  <dataNascita/>
  <comuneNascita/>
  <cittadinanza/>
  <numeroSASN/>
  <societaSASN/>
  <telefono/>
  <email/>
  <istituzioneEstero/>
  <statoEstero/>
  <identificazioneEstero/>
  <tesseraEstero/>
  <consenso/>
</paziente>
<ricetta>
  <tipoPrescrizione/>
  <dataCompilazione/>
  <interna/>
  <aziendaPercorso/>
  <strutturaPercorso/>
  <codicePercorso/>
  <descrizionePercorso/>
  <codiceRegionale/>
  <oscuramento/>
  <tipoRicetta/>
  <tipoVisita/>
  <disposizioniRegionali/>
  <indicazione/>
  <altro/>
  <priorita/>
  <codiceDiagnosi/>
  <quesito/>
  <propostaTerapeutica/>
  <quantita/>
  <dettagli>
    <dettaglio>
      <progressivo/>
      <codice/>
      <atc/>
      <codiceCatalogoRegionale/>
      <codiceCatalogoAziendale/>
      <branca/>
      <descrizione/>
      <codicePacchetto/>
      <nonSostituibile/>
      <motivazione/>
      <note/>
      <testoLibero/>
      <descrizioneTestoLibero/>
      <codiceGruppo/>
      <descrizioneGruppo/>
      <quantita/>
      <notaAIFA/>
      <posologia/>
    </dettaglio>
  </dettagli>
</ricetta>
```

```
<trasmissioneDPCM2008></trasmissioneDPCM2008>
</ePrescription>
</ePrescriptions>
```

L'elemento `dettaglio` è ripetibile e, secondo quanto scritto nel paragrafo “Flusso operativo”, la funzione deve accettare N elementi `ePrescription` racchiusi all'interno di un unico tag `ePrescriptions`. Per questo motivo si introduce l'elemento `id` che identifica univocamente (almeno all'interno della chiamata) la ricetta. Quest'identificativo potrebbe essere un progressivo nella chiamata o una forma di identificazione interna ad AREAS (le ricette di tipo specialistiche e farmaceutiche vengono salvate su tabelle diverse pertanto il valore dell'elemento `id` potrebbe essere la PK preceduta dalla tipologia di ricetta P o F).

Per effettuare la trasmissione in modalità DPCM2008, il tag `trasmissioneDPCM2008` deve essere valorizzato a S

3.1.2 Messaggio OUT

Il webservice deve ritornare il codice regionale, il NRE (insieme al suo numero di autenticazione rilasciato dal SAC) e il promemoria in formato PDF e/o un elenco di errori.

Se la trasmissione è eseguita in modalità DPCM2008 il numero DPCM2008 viene comunicato nella risposta.

Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <id/>
    <esito/>
    <errori>
      <errore>
        <codice/>
        <descrizione/>
      </errore>
    </errori>
    <ricetta>
      <codiceRegionale/>
      <NRE/>
      <codiceAutenticazione/>
      <numeroDPCM2008/>
      <promemoria>
    </ricetta>
  </ePrescription>
</ePrescriptions>
```

Nel messaggio di uscita ci devono essere N elementi `ePrescription`; ognuno corrisponde ad un elemento `ePrescription` del messaggio di ingresso con l'id corrispondente.

3.2 Servizio Recupero

3.2.1 Messaggio IN

AREAS chiama il servizio passando tutti i dati a sua disposizione seguendo il messaggio descritto nel capitolo 3.1.1.

I campi NRE e CF del medico che ha trasmesso la prescrizione saranno necessariamente valorizzati.

A seconda del contesto della chiamata non si garantisce la valorizzazione degli altri campi.

Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <id/>
    <medico>
      <tipo/>
      <codiceFiscale/>
    ...
  </medico>
  <paziente>
    <id/>
  ...
</paziente>
<ricetta>
  <codiceRegionale/>
  <NRE/>
  ...
  <dettagli>
    <dettaglio>
      <progressivo/>
    ...
  </dettaglio>
</dettagli>
</ricetta>
</ePrescription>
</ePrescriptions>
```

3.2.2 Messaggio OUT

Il webservice deve ritornare i dati strutturati della ricetta accompagnati dal promemoria in formato PDF e/o un elenco di errori.

Riprendendo il formato utilizzato nel paragrafo “Servizio Trasmissione”, il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <id>
    <esito/>
    <errori>
      <errore>
        <codice/>
        <descrizione/>
      </errore>
    </errori>
    <medico>
    <paziente>
    <ricetta>
      ...
      <promemoria>
    </ricetta>
  </ePrescription>
</ePrescriptions>
```

In modo simile al servizio trasmissione il servizio recupero deve accettare una richiesta composta da più NRE in modo da recuperare più ricette in un'unica chiamata. Sarebbe possibile identificare

univocamente la ricetta con il NRE ma per praticità e riuso delle funzionalità è consigliabile introdurre l'elemento [id](#) precedentemente descritto.

3.3 Servizio Annullamento

3.3.1 Messaggio IN

AREAS chiama il servizio passando tutti i dati a sua disposizione seguendo il messaggio descritto nel capitolo 3.1.1.

I campi NRE e CF del medico che ha trasmesso la prescrizione saranno necessariamente valorizzati.

A seconda del contesto della chiamata non si garantisce la valorizzazione degli altri campi.

Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <id/>
    <medico>
      <tipo/>
      <codiceFiscale/>
    ...
  </medico>
  <paziente>
    <id/>
  ...
</paziente>
<ricetta>
  <codiceRegionale/>
  <NRE/>
...
  <dettagli>
    <dettaglio>
      <progressivo/>
    ...
  </dettaglio>
</dettagli>
</ricetta>
</ePrescription>
</ePrescriptions>
```

3.3.2 Messaggio OUT

Il webservice deve ritornare l'esito dell'operazione e/o un elenco di errori.

Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <id>
    <esito/>
    <errori>
      <errore>
        <codice/>
        <descrizione/>
      </errore>
    </errori>
  </ePrescription>
</ePrescriptions>
```

In modo simile al servizio trasmissione il servizio annullamento deve accettare una richiesta composta da più NRE in modo da annullare più ricette in un'unica chiamata. In questo caso sarà consigliabile introdurre l'elemento `id` precedentemente descritto.

3.4 Servizio Interroga

Il servizio si basa sul WSDL del sistema TIESSE (Progetto Tessera Sanitaria)

3.4.1 Messaggio IN

AREAS chiama il servizio passando i filtri impostati dall'utente. Tutti i filtri sono facoltativi.

Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <cfMedico>ABCDEF65G23H147I</cfMedico>           // Codice fiscale del medico
  <tipoPrescr>F</tipoPrescr>                       // F = farmaci, P = prestazioni
  <dataCompilazioneRicettaDal>26/11/2014</dataCompilazioneRicettaDal>
  <dataCompilazioneRicettaAl>27/11/2014</dataCompilazioneRicettaAl>
</ePrescriptions>
```

3.4.2 Messaggio OUT

Il webservice deve ritornare l'esito dell'operazione e la lista degli NRE e/o un elenco di errori.

Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <esito>0000</esito>
    <errori>
      <errore>
        <codice>0000</codice>
        <descrizione>Operazione eseguita correttamente</descrizione>
      </errore>
      <errore>
        <codice>0400</codice>
        <descrizione>Nessuna comunicazione</descrizione>
      </errore>
    </errori>
    <paziente>
      <codiceFiscale>dJPFH9D2n9ZrQ6XLGYp76JNmtWNvoJOSIz/zj7gwf0=
    </codiceFiscale>
    </paziente>
    <medico>
      <codiceFiscale>PTRLSN51R21L219Y</codiceFiscale>
    </medico>
    <ricetta>
      <dataCompilazione>2014-11-13 08:12:13</dataCompilazione>
      <codiceAutenticazione>131120141023543050000016015344
    </codiceAutenticazione>
      <tipoPrescrizione>P</tipoPrescrizione>
    </ricetta>
    <NRE>010D04001200622</NRE>
  </ePrescription>
  ...
</ePrescriptions>
```

3.5 Servizio Esiti

Il servizio si basa sul WSDL del sistema TIESSE (Progetto Tessera Sanitaria)

3.5.1 Messaggio IN

Il tipo di esito (S per sintetico o A per analitico) determina la chiamata e il messaggio atteso in uscita.

AREAS chiama il servizio passando i filtri impostati dall'utente. i filtri sono facoltativi.

Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

```
<ePrescriptions>
  <tipoEsito>S</tipoEsito> (obbligatorio: A - Analitico, S - Sintetico)
  <protocolloSAC></protocolloSAC>
  <dataIniRange>10/12/2014</dataIniRange>
  <dataFineRange></dataFineRange>
</ePrescriptions>
```

3.5.2 Messaggio OUT

Il webservice deve ritornare gli esiti corrispondenti ai filtri. Il messaggio XML viene composto secondo la seguente struttura:

Per l'esito sintetico

```
<ePrescriptions>
  <ePrescription>
    <protocolloSAC>121711201406120</protocolloSAC>
    <dataInvio>12/12/2014</dataInvio>
    <statoInvio>scartato completamente</statoInvio>
  </ePrescription>
  <ePrescription>
    <protocolloSAC>121711201406122</protocolloSAC>
    <dataInvio>14/12/2014</dataInvio>
    <statoInvio>elaborato correttamente con warning</statoInvio>
  </ePrescription>
  ...
</ePrescriptions>
```

Per l'esito analitico

```
<ePrescription>
  <protocolloSAC>12171120141027</protocolloSAC>
  <dataAccoglienza>16/12/2014</dataAccoglienza>
  <codRicetta>12171120142710</codRicetta>
  <errori>
    <errore>
      <codice>ERR_1</codice>
      <descrizione>Erreuno</descrizione>
    </errore>
    ...
  </errori>
</ePrescription>
...
</ePrescriptions>
```

Engineering - Divisione Pubblica Amministrazione e Sanità

Direzione Prodotti Sanità

© 2010 Engineering - Tutti i diritti riservati.

AREAS® è un marchio registrato di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Tutti gli altri marchi menzionati sono registrati dalle rispettive società.